

군집 운용 통합 설계서

Unified Swarm Operation SDD

8 대 헤테로지니어스 편대 (Go2 + Hub UGV + 6 Follower UGV)

문서번호 **SAN-SDD-SWARM-001**

v1.4

(주)스카이오토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

문서 ID	SAN-SDD-SWARM-001
버전	v1.4
문서 분류	통합 설계서 (Integrated System Design Document)
편대 구성	8 대 (Leader Go2 + Hub UGV + Follower UGV 6 대)
선행 문서	SAN-PRD-SRR-001, SAN-SDD-SUR-001
연계 문서	SAN-IDS-CMD-001, SAN-TST-INT-001, SAN-OPS-SOP-001
메시지 형식	Google Protobuf v3 + ROS 2 .msg/.srv/.action
미들웨어	ROS 2 Humble + DDS (CycloneDDS, NIC binding 명시)
통신	Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + 군용 LTE + LoRa

개정 이력

버전	변경 사항
v1.0	최초 발행. 군집 운용 통합 설계 (Go2 Leader + Hub UGV + 7 Follower).
v1.1	다음 변경 사항을 통합: 360° 감시 영역 분배, Pan-tilt sweep, Hub UGV 듀얼 SBC, SLAM 30-60s 통합, GStreamer SRT, OpenWrt 24.10, Robosense E1. SAN-SDD-SUR-001 v1.0 흡수.
v1.2	PM 결정 D1~D7 + A1~A5 반영. 주요 변경: (D1) 편대 구성을 **8 대로 확정** — Leader Go2 1 대 + Hub UGV 1 대 + Follower UGV 6 대 (기존 9 대에서 변경, F7 제거); (D2) Leader 승계 — Hub UGV 우선 chain (S2 → S3 → ... → S8); (D3) DDS CycloneDDS 유지 + NIC binding 명시 (eth0 default, wlan0 priority 50); (D7) AI 추론 phased — Phase 1: RK3588 자체 NPU, PoC: Hailo M.2 module; (A1) §11 에 deployment mode (production/demo/bench) yaml overlay 절 신설; (A4) §11 에 노드 위치독 정책 (3 초 임계) 절 신설.
v1.3	**Cost Map 시스템 + SLAM 주기 5 초 + LTE 이중화** 추가: (1) §4.1 Robosense E1 사양 **보정** — 수직 FOV 25° → **90°** (오기 수정), 마운트 위치 명시 (지면 500mm, 전방 250mm 부터 스캔 + 상향); (2) §4.5 **UGV 플랫폼 사양** 표 신설 (1300×850mm, 12km/h, 등판 30°, 장애물 235mm, 도랑 220mm); (3) §5.6 **LTE 이중화** 절 신설 — Hub LTE 작동 불능 시 Follower S3 에 LTE 백업 자동 활성화; (4) §6.4 **Cost Map 기반 장애물 회피** 절 신설 (Nav2 layered_costmap_2d + DWB, ±2m 우회); (5) §9 **SLAM 통합 주기 30-60s → 5 초** 단축 (실시간성 강화); (6) §9.6 **Local Cost Map** 절 신설 (1Hz 갱신, 14×14m 영역, 5cm 해상도, 4-layer); (7) **KPP 신규 2 종** — cost_map_latency_p99 ≤ 5 초, cost_map_coverage ≥ 7m.

목차

1. 개요

1.1 본 문서의 목적과 위치

본 문서는 SAN 군집제어형 소형 전술로봇 시스템의 통합 설계서이다. v1.0의 군집 운용 기본 골격에 v1.1에서 새로 확정된 7가지 변경 사항(개정 이력 참조)을 통합하여, 본 문서 단독으로 시스템 전체 설계를 이해 가능하도록 정리한다.

1.2 시스템 개관

본 사업의 시스템은 보병 분대 선두에서 위험을 흡수하고, 대드론 방호 + 정찰 + 교전 지원을 수행하는 **8대 헤테로지니어스 군집**이다. 단일 Android 태블릿 1대 + 운용병사 1인이 8대 편대를 통제한다.

1.2.1 편대 구성 (v1.4 재정의)

역할	Robot ID	수량	플랫폼	주요 임무
Leader	S1	1대 (지정)	Unitree Go2 Pro/Edu Plus	전방 정점, 정찰·경로 선도, 1초 예측 위치 broadcast, 앱 직접 통신
Hub UGV	S2	1대 (지정)	330kg 궤도형 UGV (듀얼 SBC + LTE)	SLAM 통합, 통신 허브, LTE 게이트웨이, **Leader 승계 2순위**
Deputy UGV ★v1.4	S3	1대 (지정)	330kg 궤도형 UGV (Hub와 동일 사양)	**Leader 승계 1순위 + Hub 백업* (LTE + SLAM + 영상 모두)
Follower UGV	S4 ~ S8	1~5대 (가변)	330kg 궤도형 UGV (단일 SBC)	V leg + 후위, RCWS / EO-IR / RF 재머 임무 장비
총합		**4~8대**		

Robot ID 체계 (v1.4): S1 = Leader (Go2, 앱 직접 통신), S2 = Hub UGV (Leader 승계 2순위), **S3 = Deputy UGV (Leader 승계 1순위, Hub 백업)**, S4~S8 = Follower UGV (1~5대 가변). 메시지 array는 `uint32[8]` 유지 (기존 schema 호환). 최소 편대 4대 (Leader+Hub+Deputy+Follower 1대), 최대 8대.

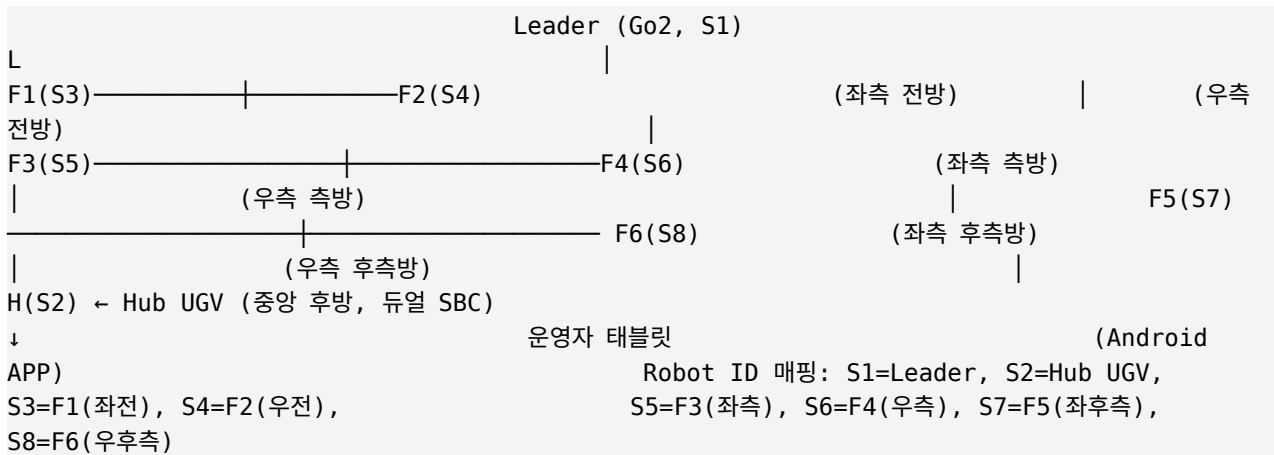
1.2.2 핵심 KPP

KPP	목표값	달성 전략
대열 유지 평균 오차	$\leq 2\text{ m}$	1초 예측 broadcast + 5-Tier 자율 회피

KPP	목표값	달성 전략
근접 위험 회피 반응	$\leq 300 \text{ ms}$	Tier 1.5 자동 우회 + Nav2 local planner
군집 제어 통신 지연	$\leq 150 \text{ ms}$	Wi-Fi 6 Mesh (OpenWrt) + DDS RELIABLE QoS
리더 이탈 재구성	$\leq 5 \text{ sec}$	Modified Raft + **Deputy UGV 우선 승계 (v1.4)**
집결 성공률	$\geq 95\%$	Hungarian slot assignment + 부드러운 transition
드론 탐지 거리 (RF)	$\leq 2 \text{ km}$	RF 스캐너 + 360° 감시 분담
실시간 영상 전송	$\leq 200 \text{ ms}$	GStreamer SRT live latency 120ms tune
표적 분류 정확도	$\geq 90\% (\leq 2s)$	AI 추론 + 360° Pan-tilt sweep
팬-틸트 추적 오차	$\leq 0.05^\circ (500m, 3m/s)$	IMU 기반 능동 stabilization
사격 명중률	$\geq 90\% (150m, 45cm)$	예측 사격점 + 자이로 안정화

2. 시스템 아키텍처

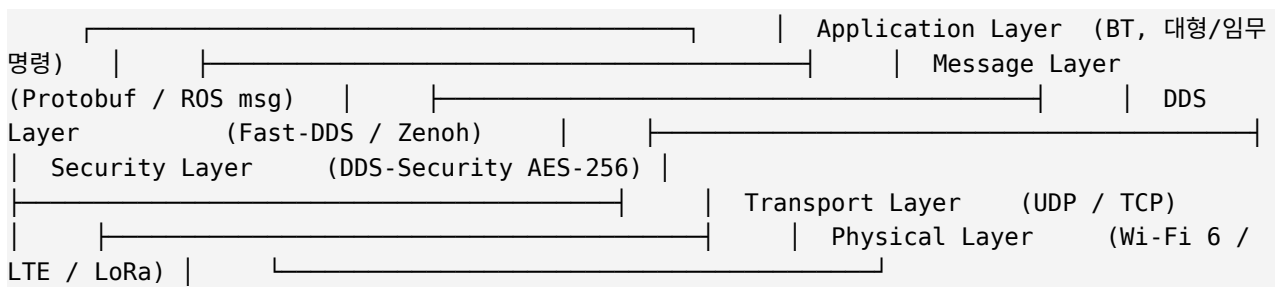
2.1 V 형 표준 편대 배치 (8 대)



2.2 통신 아키텍처 — 3 중화 하이브리드망

채널	프로토콜	거리	지연	대역폭	용도
주통신 (Wi-Fi 6 Mesh)	802.11ax (OpenWrt 24.10)	~50m (mesh)	5-20 ms	100-300 Mbps	군집 내부 실시간
광역 백홀 (Military LTE)	LTE Band 군용	~5 km	10-50 ms	50-100 Mbps	C2, 영상 백홀 (Hub 경유)
비상 백업 (LoRa)	920 MHz ISM	~10 km	100-500 ms	0.3-50 Kbps	긴급 정지, 위치 비콘

2.3 ROS 2 + DDS 미들웨어



3. Hub UGV — 듀얼 SBC 아키텍처

3.1 단일 SBC 한계와 듀얼 SBC 채택

v1.0 에서 Hub UGV 는 단일 RK3588J SBC 를 사용하는 것으로 명세되었다. v1.1 에서 다음 기능이
동시 요구되면서 단일 SBC 의 부하 한계가 명확해져 듀얼 SBC 로 확장한다.

- 9 대 SLAM 데이터 통합 (multirobot_map_merge + g2o pose-graph)
- Wi-Fi 6 Mesh 라우팅 (OpenWrt batman-adv 모니터링)
- 군용 LTE 게이트웨이 (광역 백홀, mwan3 failover)
- 영상 스트리밍 forwarding (GStreamer SRT/UDP pipeline)
- DDS Security 암호화/복호화 (AES-256-GCM)
- 360° 감시 영역 분배 관리 (SurveillanceSectorAssignment 발행 보조)

3.2 듀얼 SBC 역할 분담

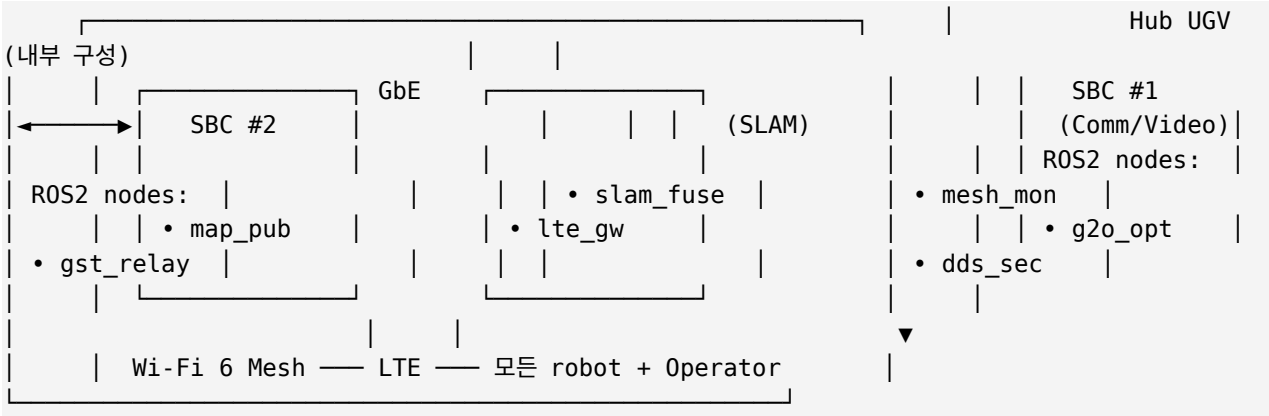
구분	SBC #1 (SLAM 전용)	SBC #2 (통신/영상 전용)
모델 (Phase 1)	RK3588J (자체 NPU 활용)	RK3588J
모델 (PoC 이후)	RK3588J + Hailo M.2 module	RK3588J
메모리	16 GB LPDDR5	8 GB LPDDR5
저장	256 GB NVMe	128 GB NVMe
주 작업	SLAM 통합 융합 (g2o)	Wi-Fi6 Mesh + LTE 게이트웨이
보조 작업	글로벌 맵 분배 broadcast + AI 추론 (PoC)	GStreamer SRT/UDP forwarding
프로세스	slam_toolbox, multirobot_map_merge	OpenWrt monitor, GStreamer, IPsec/VPN
네트워크	내부 GbE (SBC#2 직결)	Wi-Fi 6 + LTE 모뎀 + 내부 GbE
전원	주 배터리 12V 라인	주 배터리 12V 라인
발열 관리	독립 방열판 + 팬	독립 방열판 + 팬

3.2.1 AI 가속기 단계별 도입 (D7)

단계	AI 가속기	활용	검증 기준
Phase 1	RK3588 자체 NPU (6 TOPS)	기본 객체 검출, 저복잡도 모델 (YOLOv5n 등)	10-15 fps @ 640×640
PoC	RK3588 + Hailo M.2 (26 TOPS)	고성능 YOLO (YOLO11s), 30 fps 안정 추론	30 fps @ 640×640, mAP ≥ 90%
양산	PoC 결과에 따라 결정	Hailo 또는 차세대 NPU	TBD

Phase 1 은 추가 하드웨어 없이 RK3588 자체 NPU 만 활용해 군집 운용 통합 기능을 우선 검증한다.
Hailo M.2 module 은 PoC 단계에서 성능·전력·비용 검증 후 정식 도입.

3.3 SBC 간 통신 버스



3.4 SBC 장애 대응 (부분 운용)

장애 시나리오	동작	임무 영향
SBC #1 (SLAM) 장애	통합 SLAM 분배 중단. 각 follower 로컬 SLAM 운용	임무 지속 가능 (글로벌 맵 활용 불가)
SBC #2 (통신) 장애	Wi-Fi 6 mesh 의 다른 robot 라우팅 보조. LTE/영상 중단	임무 일시 정지 또는 SBC #2 재부팅 시도
양쪽 SBC 정상	모든 기능 정상 동작	Full mission capability

3.5 Leader 승계 우선순위

Leader (Go2) 탈락 시 Hub UGV 가 우선 승계한다. 근거: Hub UGV 가 (1) 듀얼 SBC 로 충분한 컴퓨팅 여유, (2) LTE 백홀 보유, (3) 후방 거점 위치로 안정적, (4) Modified Raft priority 1 순위.

@dataclass	class CandidatePriority:	is_hub_ugv: bool	#
priority 1 (절대 우선)	battery_pct: int	# priority 2	
sensor_health: int	# priority 3	comm_centrality: float	# priority 4
robot_id: int	# priority 5 (tie-breaker)		

4. 센서 — LiDAR + EO/IR + RF

4.1 LiDAR 선정

구분	Leader (Go2)	Follower / Hub UGV
모델	Unitree L1 (내장)	Robosense E1 (solid-state)
방식	Multi-line mechanical	Solid-state, 905nm
거리	30 m (typical)	200 m (10% reflectivity)
FoV (수평)	360° (회전)	120° (solid-state)
FoV (수직) ★	±30°	**90°** (v1.3 보정, 이전 25° 오기)
마운트 높이 ★	차체 상단	**지면 500 mm**
스캔 시작점 ★	전방 0 m	**차체 전방 250 mm** + 상향 스캔
점군 밀도	약 200,000 pts/s	약 921,600 pts/s
주파수	10 Hz	10 Hz (또는 20 Hz)
무게	~250 g (내장)	~600 g
가격 (양산 추정)	Go2 패키지 포함	~\$200-500
용도	Leader 1 초 예측 + 근거리 회피	장거리 정찰 + SLAM + Cost Map + 표적 거리

★ = v1.3 신규/보정. 수직 FOV 90°는 지면 plane segmentation + 상향 장애물(나뭇가지·차량 하부 등) 동시 검출에 필수.

4.2 Robosense E1 채택 근거

- ****Solid-state****: 가동부 없어 군용 진동·충격 환경에 강함
- ****200m 거리****: 광역 정찰 + RF 스캐너와 cross-validation 가능
- ****120° FoV****: UGV 전방 정찰에 적합, Pan-tilt 짐벌과 결합 시 효과적
- ****무게 600g****: 궤도형 UGV 적재 부담 최소화
- ****가격****: \$200-500 양산 단가, Mid-360 (\$800-1200) 대비 경쟁력
- ****한국 공급****: Robosense 한국 대리점 (커널로보틱스) 확보 용이

4.3 광학 카메라 (EO/IR)

구분	주간 EO 카메라	열상 IR 카메라
해상도	FHD 1920×1080, 30x 광학 줌	640×512
프레임	30 fps	30 fps

구분	주간 EO 카메라	열상 IR 카메라
HFOV (Wide)	약 60° (1x)	약 24°
HFOV (Tele 30x)	약 2-3°	약 0.8-1.2°
탑재 위치	Follower/Hub Pan-tilt 짐벌	Follower/Hub Pan-tilt 짐벌
용도	주간 정찰, 표적 식별	야간/연막 환경 정찰
야간 운용	보조	주 자산

4.4 RF 스캐너 + 재머

- ****RF 스캐너****: 2.4 / 5.8 GHz / GNSS L1·L2 — 드론 탐지 ≤ 2 km
- ****RF 재머****: 2.4 / 5.8 GHz, 20W 급 — 유효반경 ≥ 1 km, soft-kill
- ****Hub UGV 에 우선 탑재**** (안테나 high-gain) + 일부 Follower 보조

4.5 UGV 플랫폼 사양 (v1.3 신설)

Follower UGV 와 Hub UGV 는 동일한 궤도형 플랫폼을 사용한다 (Hub UGV 는 듀얼 SBC + RF high-gain 안테나 추가 탑재만 차이). 본 절은 Cost Map 산출과 장애물 회피 알고리즘의 입력 사양이다. Unitree Go2 Leader 는 본 사양보다 우수한 등판/주행 능력을 가짐.

항목	사양	비고 / 활용처
차체 크기	길이 1300 mm × 폭 850 mm	Cost Map inflation radius 산출 입력
최대 속도	12 km/h (3.33 m/s)	Cost Map look-ahead 거리 산출 입력
등판 능력	30°	Traversability layer lethal 임계
장애물 극복 높이	235 mm	Lethal obstacle 판정 임계
도랑 / 갭 극복 폭	220 mm	Lethal ditch 판정 임계
LiDAR 마운트 높이	지면 500 mm	Robosense E1 (\$4.1)
LiDAR 스캔 시작점	차체 전방 250 mm + 상향 스캔	근접 회피 + 상부 장애물

4.5.1 Cost Map 핵심 파생값

파생값	계산식	결과
7m 도달 시간	7 m / 3.33 m/s	2.1 sec (예측 시간 확보)
Cost Map 커버 거리	$\max(7 \text{ m}, v \times 2.1 \text{ sec margin})$	**≥ 7 m** (신규 KPP)
Cost Map 갱신 latency	센서 입력 → cost map publish	**≤ 5 sec p99** (신규 KPP)

파생값	계산식	결과
Inflation radius	$\text{sqrt}(1.3^2 + 0.85^2) / 2 + 0.25$ safety	~1.0 m
Cost Map 해상도	0.05 m (5 cm)	235mm 장애물 → 4-5 cells 표현
Cost Map 영역	전방 7 m + 측후방 마진	14 × 14 m (280 × 280 cell)

5. Wi-Fi 6 Mesh — OpenWrt 24.10

5.1 OpenWrt 채택 근거

항목	Stock firmware	OpenWrt 24.10 (채택)
Mesh 기능	벤더 EasyMesh	802.11s + batman-adv + prplMesh
QoS	기본 WMM	SQM cake/fq_codel + nftables DSCP
Multicast (DDS) 제어	한정	Full + IGMP snooping (multicast_mode)
LTE Failover	수동, 제한적	mwan3 자동 (< 8s detect)
보안 패치	분기/연간 벤더 의존	월 단위 즉시 적용
군 운용 검증	벤더 black-box	오픈소스 SBOM 검증 가능
WireGuard VPN	X	지원 (Phase F+)
라이선스 비용	\$0	\$0 (GPL)

5.2 Hardware 후보

Phase	권장 모델	특징
B-C (Lab/PoC)	GL.iNet Flint AX1800	OpenWrt 24.10 preinstall, ~\$110
D-E (Field PoC)	GL.iNet Flint 2 (MT6000)	신형, 4×4 5GHz, ~\$150
F+ (양산)	Compex WPJ563 (산업용)	IPQ8074, 산업용 인증, ~\$250
Spare	Xiaomi AX3000T	한국 직구, ~\$50

5.3 Mesh 구조

Operator Tablet (Android)	AP mode 5GHz (SAN-MESH-OPS)	▼
[Mesh Router #1 (Controller, LTE backhaul)]	802.11s + batman-adv (BATMAN V)	
└─[Mesh Router #2 (Agent)]		└─ Robot 1-9 (Wi-Fi STA)
└─[Mesh Router #3 (Agent)]		└─ Robot 1-9 (Wi-Fi STA)

5.4 핵심 OpenWrt 설정

구성	값
OS	OpenWrt 24.10 stable
Mesh PHY	802.11s, 5GHz CH36, HE40 (40 MHz)

구성	값
Mesh Auth	WPA3-SAE
Mesh ID	san-mesh-001
L2 Routing	batman-adv BATMAN_V
AP Steering	DAWN (decentralized WLAN controller)
Multicast 최적화	multicast_mode=1, igmp_snooping=1
WAN Failover	mwan3 (WAN ↔ LTE, 8s detect)
QoS	SQM cake + nftables DSCP marking
DSCP 마킹	FollowerTarget→EF, RobotStatus→AF31, GStreamer→AF21
보안	WPA3-SAE + WireGuard (Phase F+)
국가코드	KR (EIRP ≤ 23 dBm)

5.5 Hub-Deputy 이중화 — Hub UGV 작동 불능 대비 (v1.4 확장)

****v1.4 변경****: 이전 v1.3 은 LTE 백업만 정의 (lte_backup_chain [3, 5]). v1.4 부터 ****Deputy UGV (S3)를 사전 지정****하여 Hub UGV 의 ****모든 역할**** (LTE + SLAM aggregation + 영상 relay)을 인수. Deputy UGV 는 Hub UGV 와 ****동일 하드웨어**** (듀얼 SBC + LTE 모듈)를 갖추어 즉시 대체 가능.

Hub UGV (S2) SBC #2 가 LTE 게이트웨이 1 차 담당. SBC #2 장애·LTE 모듈 장애·Hub UGV 전체 손상 시 ****Follower S3 (1 순위 LTE backup)****가 자동으로 LTE 게이트웨이 역할을 인수한다. 사전 지정된 designated backup.

5.5.1 Deputy UGV 사양 (Hub UGV 완전 백업)

항목	Hub UGV (S2)	Deputy UGV (S3) ★v1.4 신규
robot_id	2	3
듀얼 SBC	RK3588 #1 (SLAM) + #2 (Comm)	RK3588 #1 (SLAM) + #2 (Comm)
LTE 모듈	탑재 (1 차)	탑재 (백업)
RF 고이득 안테나	탑재	탑재
주된 역할	LTE + SLAM aggregation + 영상 relay	Leader 승계 1 순위 + Hub 백업
인수 항목 (Hub 불능 시)	—	LTE + SLAM + 영상 relay 모두
yaml 파라미터	is_hub_ugv: true	is_deputy_ugv: true
승격 임계 (Hub 백업)	—	Hub heartbeat 응답 없음 5 초

항목	Hub UGV (S2)	Deputy UGV (S3) ★v1.4 신규
term 증가	—	hub_term += 1 (split-brain 방지)

★ v1.4 신규: 이전 v1.3의 LTE 단일 백업에서 **전체 Hub 기능 백업**으로 확장. Deputy UGV는 Hub UGV와 완전히 동일한 하드웨어 + 별도 OS image (Hub와 swap 가능).

5.5.2 Hub → Deputy 전환 시나리오 (v1.4 확장)

```

t = 0      Hub UGV (S2) LTE backhaul 정상 운용      operator ↔ Hub(S2) ↔
swarm      t = T0      Hub UGV (S2) 작동 불능 감지 (heartbeat 5초 missing 또는 양쪽 SBC
fail)      Deputy UGV (S3)가 hub_heartbeat_timeout 감지      t = T0+5s
Deputy S3가 Hub 인수 결정 + broadcast:
HubRoleAnnouncement(role=HUB_PROMOTED, hub_term=N+1)
LTERoleAnnouncement(role=LTE_PROMOTED, lte_term=M+1)      t = T0+7s Deputy S3가
인수 작업 수행:      - LTE 모뎀 활성화 (mwan3 가중치 100, libuci)      -
SLAM aggregation 인수 (multirobot_map_merge 시작)      - GStreamer relay 인수
(SRT listener 활성화 8888)      - RobotStatus.lte_active = true, is_hub_role =
true 발행      t = T0+10s  운운자 화면: 「Hub UGV 작동 불능 — Deputy UGV (S3)가 인수」 표시
operator ↔ S3 ↔ swarm 경로 변경 (LTE + Wi-Fi 6 mesh)      *Hub S2 복구 시:
S3 → HUB_DEMOTED, Hub S2 → HUB_PROMOTED, hub_term += 1      *Deputy도 불능 시: § 5.7 Limp
Mode 진입 (Wi-Fi 6 only)

```

5.5.3 Deputy UGV 검증 정책

- Deputy SBC #1, #2 hardware presence check 매 30 초 (Hub와 동일)
- LTE 모뎀 standby health check 매 5 분 (활성화 없음, 작은 ping)
- SLAM aggregation shadow mode — Deputy가 Hub의 통합 결과를 받아 검증 (정합성 $\geq 95\%$)
- 운운자 화면에 Hub/Deputy 두 robot의 link health + battery 잔량 표시
- **Hub + Deputy 모두 손상 시 § 5.7 Limp Mode 진입** (Wi-Fi 6 only)

5.6 4-Tier Leader 승계 (v1.4 신설)

Leader robot (Unitree Go2, S1) 작동 불능 시 사전 정의된 4-tier 우선순위에 따라 자동 승계. 이전 v1.3의 단순 deputy_chain[2,3,...,8]을 v1.4부터 **역할 기반 우선순위**로 재편.

5.6.1 Leader 승계 우선순위

우선순위	후보	조건	term 처리
1 순위 ★	**Deputy UGV (S3)**	Deputy SBC #1, #2 둘 다 정상 + 배터리 $\geq 20\%$	leader_term += 1
2 순위 ★	**Hub UGV (S2)**	Deputy 불능 + Hub SBC 둘 다 정상 + 배터리 $\geq 20\%$	leader_term += 1
3 순위	**배터리 최대 잔량	Deputy + Hub 모두	leader_term += 1

우선순위	후보	조건	term 처리
	follower**	불능 + 운용 follower $\geq$ 1 대	
4 순위 (Limp)	**임무 종료 또는 대기**	운용 follower 0 대 또는 전 robot 배터리 < 10%	임무 안전 종료

★ v1.4 신규: Deputy UGV 가 Hub UGV 보다 Leader 승계 우선순위가 높은 이유는 (1) Hub UGV 는 SLAM aggregation + 영상 relay 처리로 부하가 높아 Leader 부담 추가 시 위험; (2) Deputy UGV 는 평시 standby 상태로 처리 여유 큼; (3) Hub UGV 가 살아있는 동안 SLAM/LTE 운용 지속.

5.6.2 승계 시나리오 코드

```

t = 0      Leader (Go2 S1) 정상 운용      Deputy S3, Hub S2 모두 standby
t = T0     Leader heartbeat 200ms 7회 연속 missing (1.4초)      Deputy S3가
가장 먼저 감지 (SLAM shadow mode로 leader_term 추적 중)      t = T0+2s Deputy S3가
Leader 인수 결정:      LeaderRoleAnnouncement(role=LEADER_PROMOTED,
leader_term=N+1,
reason="leader_heartbeat_timeout") broadcast      t = T0+3s Deputy S3가 Leader
임무 수행:      - 1초 예측 위치 broadcast 시작 (10Hz)      - Hungarian
알고리즘 (대형 ID 할당)      - Hub UGV는 SLAM aggregation 계속 (역할 분리)
t = T0+5s   운용자 화면: 「Leader 작동 불능 — Deputy UGV (S3)가 Leader 인수」 표시
*Leader S1 복구 시: Deputy → LEADER_DEMOTED, Leader → LEADER_PROMOTED, leader_term += 1
*Deputy도 불능 시: Hub UGV (S2)로 2순위 승계      *3대 모두 불능 시: battery 최대 follower → §
5.7 Limp Mode 동시 진입

```

5.6.3 배터리 기반 follower 승계 (3 순위)

Deputy + Hub 모두 불능 시 운용 가능한 follower 중 ****배터리 잔량 최대**** robot 이 Leader 인수. 각 robot 은 RobotStatus 메시지에 battery_percent 를 200ms 주기 발행. 후보 robot 들이 LeaderRoleAnnouncement(candidate)를 broadcast 하고 가장 높은 battery_percent (동률 시 robot_id 낮은 순) 승격.

조건	동작
follower 배터리 $\geq$ 50%	Leader 후보 1 군 (정상 동작 가능)
follower 배터리 30-50%	Leader 후보 2 군 (시간 제한 임무만)
follower 배터리 10-30%	Leader 후보 3 군 (긴급 RTB 임무만)
전 robot 배터리 < 10%	Leader 승계 포기 → § 5.7 Limp Mode

5.7 Limp Mode — Hub+Deputy 모두 불능 시 (v1.4 신설)

Hub UGV (S2)와 Deputy UGV (S3) ****두 대 모두 작동 불능****이면 SLAM 통합 분배와 LTE 외부 통제가 불가. 이 경우 ****Wi-Fi 6 mesh 를 통한 robot 제어 중심****의 축소 운용 (Limp Mode)으로 전환.

5.7.1 Limp Mode 진입 조건

조건	결과
Hub UGV (S2) heartbeat 5 초 missing	Deputy 자동 인수 시도

조건	결과
Hub + Deputy 둘 다 heartbeat 5 초 missing	**Limp Mode 진입**
Hub heartbeat 정상이나 LTE 모뎀 + Deputy 도 불능	**Limp Mode (LTE only 손실)**
Wi-Fi 6 mesh 도 단절	**Total Outage** (임무 중단)

5.7.2 Limp Mode 운용 가능 기능 (★ v1.4 수정)

****v1.4 핵심 수정****: Limp Mode 에서도 Android app 이 Wi-Fi 6 mesh 로 직접 접속하여 ****생존 군집 전체를 정상 통제**** — 사격/타격 명령 + 영상 시청 모두 가능. LTE 비활성은 외부 원격 접속(LTE backbone 경유)에만 영향.

기능	정상 운용	Limp Mode (Hub+Deputy 불능)
Wi-Fi 6 mesh 802.11s	✓ 동작	✓ **유일한 통신 경로**
Android app 운용자 통제	LTE backbone 경유	✓ **Wi-Fi 6 mesh 직접 접속**
LTE 외부 통제 (원격지)	✓ 운용자 원격 접속	✗ 미운용 (Hub/Deputy LTE 부재)
글로벌 SLAM 통합 분배	✓ 5 초 주기	✗ 미운용 (각 robot local SLAM 만)
Cost Map 회피 (local)	✓ 1Hz	✓ **계속 동작** (각 robot 자체 산출)
1 초 예측 위치 broadcast	✓ 10Hz	✓ 동작 (Leader 승계 robot 발행)
영상 GStreamer SRT relay (Hub 경유)	✓ Hub SBC #2	✗ Hub 부재
영상 GStreamer UDP/SRT 직접	Hub 경유	✓ **각 robot 이 Android 에 직접 송신**
영상 RTSP	디버깅용	✓ 보조 경로 (디버깅)
1 순위 명령 (EmergencyStop)	LTE + mesh 다중경로	✓ mesh 로 전달 (200ms 신뢰)
사격/타격 명령	✓ Production 모드만	✓ **Android mesh 직접 인증으로 가능**
임무 지속	전체 임무	● 단순 임무 위주 (정찰, 이동, 사격)
복잡 임무 (대형 변경, AI 추론)	✓ 정상	● 일시중단 (Leader 후보 단일 SBC 처리 부담)

5.7.3 Limp Mode 자동 동작 (★ v1.4 수정)

1. ****Wi-Fi 6 mesh routing 최적화**** — Hub/Deputy 노드 제거, 다른 robot 이 routing 보조

2. ****Android app 접속 경로 자동 전환**** — Android app 이 Wi-Fi 6 mesh 로 직접 접속 (가장 가까운 생존 follower 경유)
3. ****영상 송신 경로 자동 전환**** — 각 robot 의 GStreamer UDP/SRT pipeline 이 Hub SRT relay 대신 Android app IP 로 직접 송신
4. ****Mesh 직접 인증 활성화**** — 사격/타격 명령은 LTE 우회, Android ↔ robot mesh 직접 HMAC-SHA256 인증으로 정상 처리
5. ****복잡 임무 일시중단**** — 대형 변경/AI 추론 등 처리 부담 큰 임무만 자동 일시중단 (단순 임무 + 사격은 정상 운용)
6. ****Audit log 강화**** — Limp Mode 진입/이탈 모든 사건 mesh 통해 우선 전송

5.7.4 Limp Mode 이탈 (복귀) 조건

- Hub UGV 또는 Deputy UGV 중 1 대 이상 heartbeat 복구
- 복구된 robot 이 SLAM aggregation 인수 (5 초 이내)
- LTE 모뎀 재활성화 시 LTERoleAnnouncement broadcast
- 운용자 화면: 「정상 운용 복귀」 표시

5.8 IP 주소 할당

서브넷	용도
192.168.42.0/24	Mesh + clients (DHCP pool)
192.168.42.1	Router #1 (controller + LTE gateway)
192.168.42.2-9	Router #2-3 (agents)
192.168.42.10	Hub UGV SBC #2 (mesh 입출구)
192.168.42.11	Leader (S1, Go2)
192.168.42.12-17	Follower UGV (S3-S8)
192.168.42.100-199	Android tablet + 임시 client

5.6 CycloneDDS NIC Binding (D3 명세)

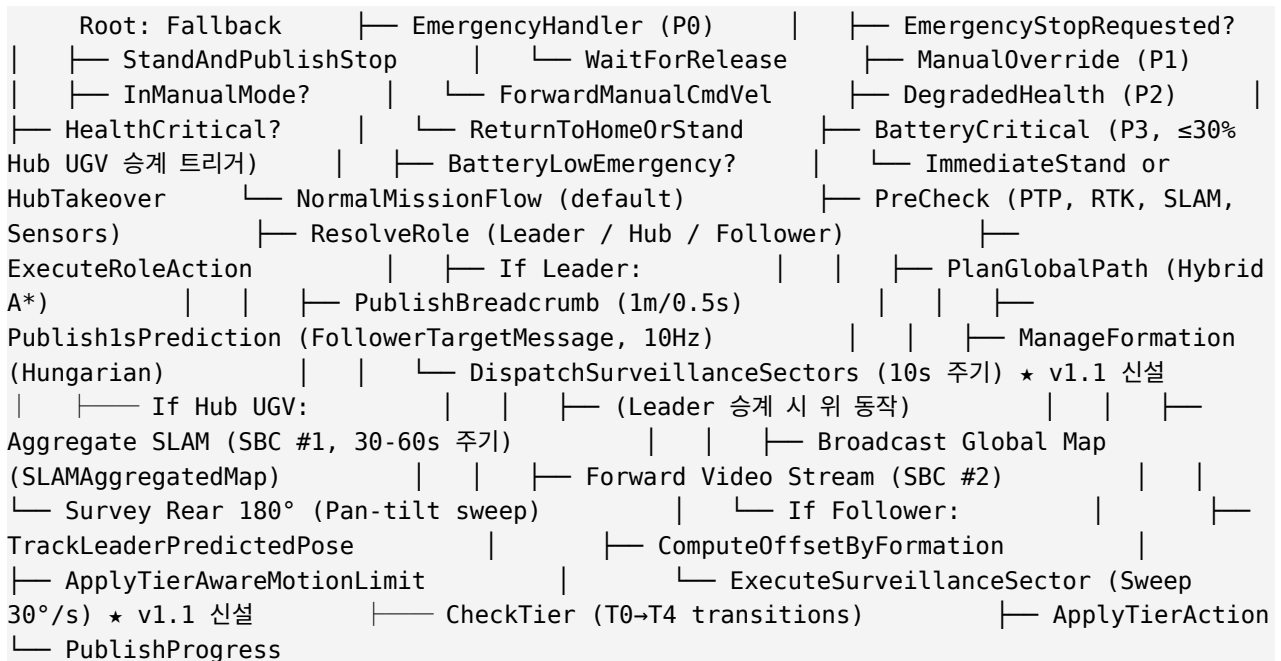
Hub UGV 듀얼 SBC + 외부 Wi-Fi 6 mesh + 내부 GbE 결합으로 multi-NIC 환경이 표준이 된다. CycloneDDS 의 토픽 발견 실패를 방지하기 위해 모든 robot 에 다음 XML 설정을 명시한다.

```
<!-- /opt/san/config/cyclonedds.xml -->
<General>
  <Interfaces>
    <NetworkInterface name="eth0"
      priority="default"/>
    <!-- 내부 GbE -->
    <NetworkInterface name="wlan0"
      priority="50"/>
    <!-- mesh -->
  </Interfaces>
  <AllowMulticast>spdp</AllowMulticast>
  <ParticipantIndex>auto</ParticipantIndex>
  <Watermarks>
    <WhcHigh>500kB</WhcHigh>
  </Watermarks>
</General>
<Discovery>
  <Internal>
    </Internal>
  </Discovery>
</CycloneDDS>
# 환경변수 (모든 ROS 2 노드)
export CYCLONEDDS_URI=file:///opt/san/config/cyclonedds.xml
```

각 robot 의 device_profile.yaml 에서 NIC 이름을 override 가능 (일부 UGV 는 eno1/wlp2s0).

6. Behavior Tree + 5-Tier 자율 회피

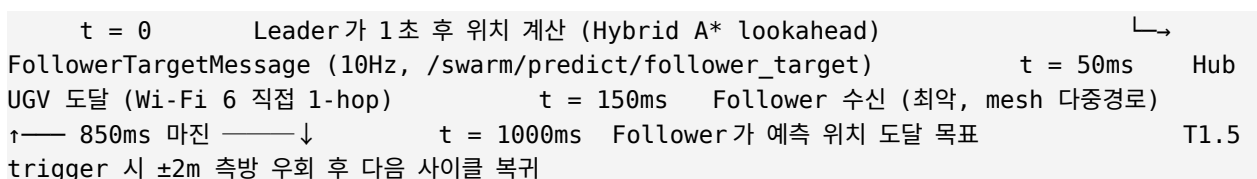
6.1 Mission BT 전체 구조



6.2 5-Tier 자율 회피 체계

Tier	상태	트리거 조건	동작
T0	PREDICTIVE_TRACK	1 초 예측 위치 정상 수신	예측 위치 추종
T1.5	AUTO_REROUTE (신규)	예측 위치 직전 장애물 검출	±2m 측방 우회
T1	NORMAL	예측 미수신, 통신 정상	Body-frame offset PID 추종
T2	CATCH_UP	$\delta > 1.5 d_0$	1.2 배 가속 추종
T3	HARD_CATCH_UP	$\delta > 2 d_0$	최대 속도 추종
T4	BREADCRUMB_RECO VERY	$\delta > 4 d_0$ 또는 60 초 통신 두절	Leader 과거 경로 추적 복귀

6.3 1 초 예측 위치 broadcast



6.4 Cost Map 기반 장애물 회피 (v1.3 신설)

Tier 1.5 자율 회피의 구체 알고리즘. 각 UGV 는 자체 Local Cost Map (§9.6 참조)을 1Hz 로 산출하고, Nav2 layered_costmap_2d + DWB local planner 를 통해 $\pm 2\text{m}$ 측방 우회를 수행한다.

6.4.1 회피 의사 결정 흐름

매 100ms BT tick:	1. follower_target 수신 (1초 예측 위치)	2. Local Cost
Map 조회 (자체 SBC, 1 Hz 갱신본)	3. 예측 경로 상 cell 검사:	- 모든 cell cost < 50
(free) → T0 유지	- cell cost ≥ 254 (lethal) 감지	→ T1.5 진입
cell cost 50~253 (inflated) → T1.5 (감속)	4. T1.5 진입 시:	- DWB
local planner: goal = 1초 예측 위치	- costmap = static + obstacle + traversability + inflation	- planner trajectory 후보 평가 → 최저 cost 선택
우회 trajectory 출력	5. 명령 발행: /cmd_vel (Nav2 controller_server 결과)	- 통상 $\pm 2\text{m}$ 측방
cycle 자유 공간 확인 → T0 복귀	6. 다음	

6.4.2 Cost 임계값 (UGV 사양 §4.5 기반)

조건	Cost 값	회피 동작
장애물 높이 $\geq 235\text{ mm}$ (극복 불가)	254 (lethal)	**필수 우회**
도랑 폭 $\geq 220\text{ mm}$ (극복 불가)	254 (lethal)	**필수 우회**
경사 $> 30^\circ$ (등판 불가)	254 (lethal)	**필수 우회**
장애물 100~235 mm (위험)	200 (inflated)	가능하면 우회, 감속
경사 $15\sim 30^\circ$	100 (cautious)	감속 통과
Inflation zone (footprint + 0.25 m margin)	150 (inflated)	우회 권장
경사 $< 15^\circ$ + 장애물 $< 100\text{ mm}$	0 (free)	정상 통과

6.4.3 회피 실패 시 Recovery

- ****Tier 1.5 timeout (5 초 내 free 미확보)**** → Tier 2/3 가속 통과 시도
- ****모든 trajectory cost ≥ 254 **** → 정지 + Backup behavior (0.5m 후진)
- ****3 회 연속 회피 실패**** → 운전자 alert + 「수동 개입 필요」 표시

7. 대형 (9 Formations + Hungarian)

7.1 9 대형 종류

#	대형	용도	Slot 계산
1	Column	1 열 종대 (협로)	$y_{local} = -k \times d$
2	Line	1 열 횡대 (탐색)	$x_{local} = \pm k/2 \times d$
3	V-Shape	정찰 default (60° 표준)	$\theta = 60^\circ$ 좌우 분기
4	Diamond	전방향 경계	4 corners: $\pm d/\sqrt{2}$
5	Echelon-Left	측방 경계 (좌)	45° offset, $y = -k \times d/\sqrt{2}$
6	Echelon-Right	측방 경계 (우)	Mirror of left
7	Box	정사각 (정지 시 경계)	4 corners + center
8	Vee-Inverted	전방 매복	V 형 leader 후방
9	Free-Spread	자유 산개 (드론 무력화 분담)	Random within radius=d

7.2 4 운용 프리셋 (SOP 카드 연동)

프리셋	d	θ	용도	선택 기준
협로 침투	3 m	40°	좁은 회랑·숲·굴목	통과 폭 < 6m
정찰/방어	5 m	90°	360° 시야 확보	정찰·순찰·진지 방어
광역 정찰	7 m	120°	분산 감시	개활지 광역 정찰
돌격	15 m	60°	전방 화력 + 포탄 회피	적 접근·교전·돌파

7.3 임무 단계별 자동 전환 (A → F)

A. 집결 (Assembly)	→ 자유 산개	B. 전술 진입 (Move-in)	→ 1 열 종대	C.
전방 정찰 (Recon)	→ V형 (60°)	D. 접근·교전 (Engage)	→ 1 열 횡대 / V형	E.
고지 점령 (Hold)	→ 다이아몬드	F. 철수 (Withdraw)	→ 1 열 종대 (역순)	

7.4 Hungarian 알고리즘 slot assignment

```

from scipy.optimize import linear_sum_assignment
def
assign_slots(current_poses, target_offsets):
    """Min-cost: 각 robot → 어느
    slot?"""
    n = len(current_poses)
    cost = np.zeros((n, n))
    for i,
    pose in enumerate(current_poses):
        for j, offset in

```

```
enumerate(target_offsets):                target = (pose.x + offset[0], pose.y +
offset[1])                                cost[i][j] = math.hypot(target[0] - pose.x, target[1] -
pose.y)                                row_ind, col_ind = linear_sum_assignment(cost)                return
dict(zip(row_ind, col_ind))
```

8. 360° 감시 영역 분배 (v1.1 신설)

8.1 분배 원칙 (8 대 편대)

8 대 헤테로지니어스 편대의 360° 감시는 다음 원칙에 따라 분담된다. Leader 가 각 robot 에 sector 를 동적으로 할당하고, 10 초 주기 (또는 이벤트 시 즉시)로 갱신한다.

로봇	Robot ID	담당 방위	주 모드	역할
Leader (Go2)	S1	전방 0° ±30°	Fixed (전방)	정찰 + 진로 확인 (Pan-tilt 없음)
F1 ~ F6 (Follower)	S3 ~ S8	전방 240° 분담	Sweep	할당 sector 내 sweep 감시 (각 40°)
Hub UGV	S2	후방 180°	Sweep	후방 주 감시 + 통신/SLAM 허브

8.2 8 대 편대 sector 분담 (재계산)

로봇	Robot ID	할당 sector	중심 방위	주 감시 방향
Leader	S1	-30° ~ +30°	0° (전방)	전방 60° (HFOV 60°)
F1	S3	-80° ~ -30°	-55° (좌측 전방)	좌측 전방
F2	S4	+30° ~ +80°	+55° (우측 전방)	우측 전방
F3	S5	-130° ~ -80°	-105° (좌측 측방)	좌측 측방
F4	S6	+80° ~ +130°	+105° (우측 측방)	우측 측방
F5	S7	-180° ~ -130°	-155° (좌측 후측방)	좌측 후측방
F6	S8	+130° ~ +180°	+155° (우측 후측방)	우측 후측방
Hub	S2	후방 보강 (Hub heading 기준 ±90°)	+180° (후방)	후방 180°

8 대 편대에서는 6 대 Follower 가 전방 240°(좌측 -30°에서 우측 +30°까지 360° 중 후방 120° 제외)를 분담하며, Hub UGV 가 후방 180°를 단독 담당한다. F1-F6 각각 50° sector + HFOV 60°이므로 인접 sector 간 약 10° overlap 발생.

8.3 Pan-tilt 운용 모드

모드	Pan 동작	Tilt 동작	전환 트리거
Sweep	할당 sector 내 좌우 왕복	지평선 기준 -5° ~ +10°	주행 중 기본 모드
Fixed	지정 방향 정지	지정 각도 고정	Leader 명령 또는 운용병사 지정
Track	표적 위치 자동 추종	표적 위치 자동 추종	AI 검출 또는 위협 식별
Engage	표적 lock-on + 예측 보정	표적 lock-on + 예측 보정	「Confirm Fire」 직전

8.4 Sweep 속도

$\omega_{\text{sweep}} = (\text{sector_width} - \text{HF0V}) \times 2 / \text{period}$ 예: sector_width = 90°, HF0V = 60°, period = 6s $\omega_{\text{sweep}} = (90 - 60) \times 2 / 6 = 10^\circ/\text{sec}$ 예: sector_width = 180°, HF0V = 60°, period = 8s $\omega_{\text{sweep}} = (180 - 60) \times 2 / 8 = 30^\circ/\text{sec}$
표준 sweep 속도 30°/sec, 야간 열상 모드는 15°/sec (HF0V 좁음)

8.5 영역 할당의 주기적 갱신

트리거	갱신 주기	갱신 범위
정기 갱신	10 초 (default)	모든 follower sector 재계산
대형 전환	즉시	신 대형 sector 전면 재할당
Follower 탈락	즉시	남은 follower 로 360° 재분담
위협 식별	즉시 (지속 동안)	위협 방향 follower 에 우선 할당
수동 명령	즉시	특정 영역에 follower 집중/분산

8.6 동적 적응 시나리오

8.6.1 위협 방향 집중 (Threat Sector Focus)

RF 스캐너 또는 follower 가 위협을 식별하면 Leader 는 해당 방향에 가장 가까운 2-3 대 follower 를 같은 sector 로 재할당. (1) 위협 식별 확률 증가, (2) cross-cueing 정확도 향상, (3) 사격 신속성 확보.

8.6.2 사각지대 보강 (Gap Filling)

Follower 1 대 탈락 시 남은 follower 로 sector 자동 재분담. 9 대 → 8 대 전환 시 평균 sector 폭이 30°에서 35.7°로 증가하나 모든 영역 cover 보장.

8.6.3 정찰 vs 방어 모드

공격 모드(돌격): 전방 sector 좁게 (15-20°/follower), 후방 sector 넓게. 방어 모드(거점 방어): 전후방 균등 (45°/follower).

9. SLAM 통합 수집 메커니즘

9.1 수집 주기 변경 근거 (v1.0 → v1.1 → v1.3)

항목	v1.0 (1 Hz)	v1.1 (30-60 초 통합본)
통신 부하 (9 대)	90-360 KB/s	1-3 KB/s (1/100 감소)
Hub SBC #1 부하	지속 100% busy	주기 10-20%
글로벌 맵 갱신	1 초 (과도)	30-60 초 (정찰 충분)
실시간 회피	글로벌 맵 의존 (부적합)	로컬 SLAM/Nav2 (적합)
대역폭 여유	낮음	1 초 예측 broadcast 에 여유

9.2 SLAM 데이터 흐름

[각 Robot] 로컬 SLAM (slam_toolbox + Robosense E1, 1Hz 자체)		
30~60 초마다 통합 occupancy grid delta 전송	▼ [Hub UGV SBC #1]	
multirobot_map_merge	• feature-based merge (ORB/RANSAC)	• pose-graph optimization (g2o)
30~60 초마다 broadcast (or delta only)	▼ [Hub UGV SBC #1] 글로벌 통합 맵 유지	
Nav2 cost map static layer 갱신	▼ [모든 Robot + Operator Tablet]	

9.3 수집 주기 동적 조정

운용 상황	권장 주기	근거
광역 정찰 (개활지)	60 초	지형 변화 적음, 통신 부하 최소화
일반 임무 (default)	30 초	균형
도심·실내 침투	15 초	복잡 지형, 빠른 갱신 필요
대형 전환 후	즉시 (1 회)	신 대형 맵 정렬
장애물 다발 발견	10 초 일시 단축	안전 확보

9.4 통신 부하 검증

항목	추정값
Occupancy grid (100×100m, 0.1m)	1000 × 1000 셀 = 1 MB raw
PNG 압축	50-200 KB
9 대 동시 30s 주기	평균 30 KB/s, 최악 60 KB/s
Wi-Fi 6 Mesh 용량	12.5-37.5 MB/s (1% 미만 사용)

9.5 Local vs Global SLAM 역할 분리

역할	Local SLAM (각 robot)	Global SLAM (Hub 통합)
갱신 주기	1 Hz	30-60 초
용도	실시간 회피, Nav2 local planner	장기 정찰, 글로벌 planner
커버리지	robot 주변 ~30m	수백 m ~ 수 km
저장	각 robot	Hub UGV SBC #1
손실 영향	해당 robot 회피 능력 저하	임무 계획 정보 손실

10. 영상 스트리밍 — GStreamer UDP/SRT

10.1 변경 배경 (v1.0 → v1.1)

v1.0 에서 영상 스트리밍은 「LTE 백홀, BEST_EFFORT」 로만 명시되었다. v1.1 에서 다음을 확정한다.

- 인코더: H.265 (기본) / H.264 (호환)
- 컨테이너: MPEG-TS
- 전송: SRT (운용자) / UDP (robot 간)
- 파이프라인: GStreamer
- 시작 트리거: **Android APP 요청 (Pull 방식)**

10.2 SRT vs UDP 선택

항목	UDP (Plain)	SRT (채택, 운용자용)
지연	최저 (~50ms)	200-500ms (buffer)
패킷 손실 대응	없음 (화면 깨짐)	자동 재전송 (ARQ)
암호화	별도	내장 AES-128/256
대역폭 적응	없음	동적 비트레이트
방화벽 통과	어려움	수월
권장 용도	Robot 간 가벼운	운용자 화면
KPP 200ms 충족	충족	live latency=120ms tune 시 충족

10.3 GStreamer Pipeline

10.3.1 송신 (Follower 또는 Hub) — H.265 + SRT

```
gst-launch-1.0 -v \          v4l2src device=/dev/video0 \          ! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 \          ! x265enc bitrate=2000 tune=zerolatency speed-preset=ultrafast \          ! h265parse \          ! mpegtsmux \          ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120&passphrase=..."
```

10.3.2 UDP 변형 (robot 간 경량 stream)

```
gst-launch-1.0 -v \          v4l2src device=/dev/video0 \          ! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=15/1 \          ! x264enc bitrate=500 tune=zerolatency \          ! h264parse \          ! mpegtsmux \          ! udpsink host=<hub_ip> port=5000
```

10.3.3 Hub 중계 (SBC #2 forwarding)

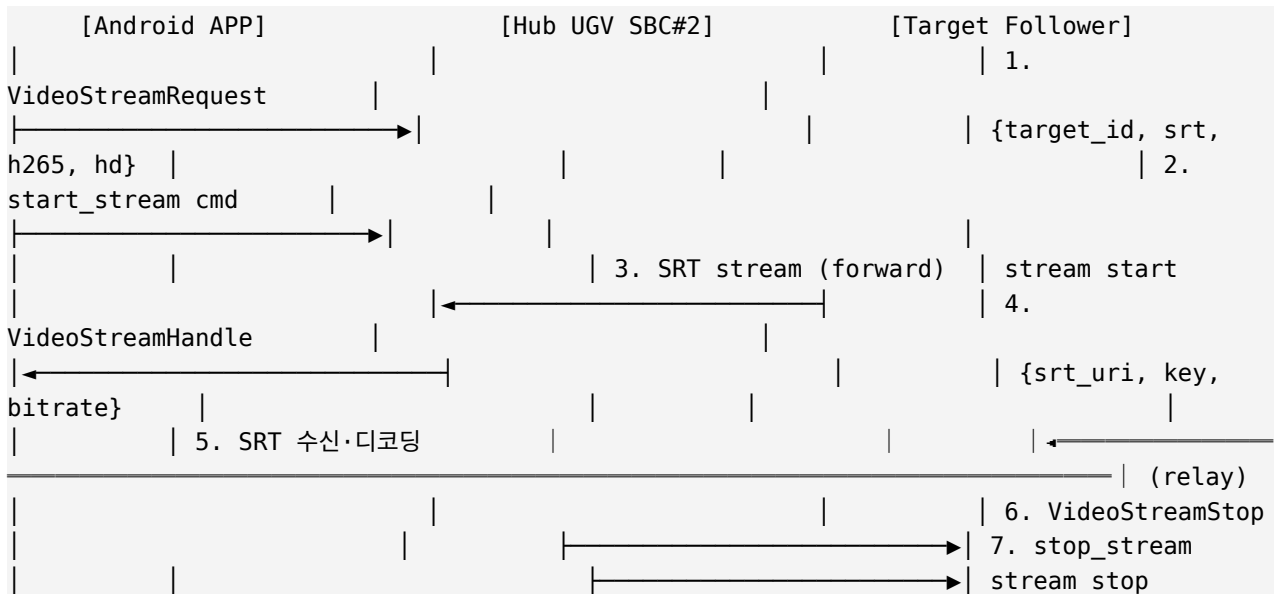
```
gst-launch-1.0 -v \          udpsrc port=5000 caps="application/x-rtp" \          ! rtpmp2tdepay \          ! tsdemux \          ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120"
```

10.3.4 수신 (Android APP)

```
// Android (ExoPlayer)
mode=listener&latency=120")
ProgressiveMediaSource.Factory(dataSourceFactory)
fromUri(srtUri))
exoPlayer.playWhenReady = true

val srtUri = Uri.parse("srt://<robot_ip>:8888?")
val source =
.createMediaSource(MediaItem.
exoPlayer.prepare()
exoPlayer.playWhenReady = true
```

10.4 영상 요청 흐름 (Pull 방식)



10.5 비트레이트 및 품질 정책

품질 등급	해상도	프레임	비트레이트	용도
고품질 (HD)	1920×1080	30 fps	3-5 Mbps	상세 정찰, 표적 식별
표준 (FHD)	1280×720	30 fps	1.5-2 Mbps	일반 임무 (default)
저품질	640×480	15 fps	300-500 Kbps	통신 제약 시
섬네일	320×240	5 fps	100 Kbps	다중 화면 모니터링

10.6 보안

- SRT 내장 암호화: AES-128 (성능 균형)
- Passphrase: 임무 시작 시 자동 발급 (DDS Security 키 관리)
- Hub-Operator 구간: 추가 IPsec 또는 OpenVPN 터널
- Robot-Hub 구간 (LAN): WPA3 + DDS Security

11. 안전 + Leader Election

11.1 Modified Raft 알고리즘 — Hub UGV 우선 chain (D2)

```
class ModifiedRaft:      # D2 (v1.2): Hub UGV 우선 chain      # 1) is_hub_ugv
(S2)가 살아있으면 자동으로 Hub UGV 우선      # 2) Hub UGV 죽으면 chain[next] (S3) → 승격
# 3) 계속 chain 따라 (S3 → S4 → ... → S8)      # 모든 단계 split-brain 방지: term += 1
deputy_chain = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]      # S2 (Hub) 최우선, 이후 S3..S8 순      def
on_leader_lost(self):      for candidate_id in self.deputy_chain:
if self.is_alive(candidate_id):      if self.my_id == candidate_id:
self.term += 1      self.promote_to_leader()
return      # 모든 chain 후보가 죽었으면 quorum 대기      def
on_request_vote(self, request):      if request.term > self.term and
request.priority > self._compute_priority():      self.term = request.term
self.voted_for = request.candidate_id      self.state = 'FOLLOWER'
return Vote(granted=True)      return Vote(granted=False)      def
_compute_priority(self):      # priority 1: is_hub_ugv (S2 자동 최우선)
# priority 2: deputy_chain 내 위치 (낮은 index 우선)      # priority 3: battery,
sensor_health (옴션, Phase 2)      return
Priority(      is_hub_ugv=(self.my_id == 2),
chain_index=self.deputy_chain.index(self.my_id) if self.my_id in self.deputy_chain else
99,      battery_pct=self.battery,      )
```

11.2 Leader 승계 시나리오

시나리오	동작	재구성 시간
S1 배터리 < 30%	S2 (Hub UGV) 자동 승계 (5 초 알림 후)	5-8 초
S1 손상·통신두절	Modified Raft → S2 (Hub UGV) 1 순위 승계	5-8 초
S1 + S2 모두 손상	chain 따라 S3 승격 (term +1)	10 초 이내 (KPP-4)
S1 + S2 + S3 손상	chain 따라 S4 승격 (term +2)	최대 30 초
Quorum 미달 (5 대 이상 동시 손실)	30s wait, 재시도 → 「Re- organizing」 표시	최대 30 초

11.3 Deployment Mode — YAML Overlay (A1 신설)

v1.2 에서 운용 환경 (실전·시연·벤치 시험) 정책을 yaml overlay 로 명시 분리. 특히 "데모에서는 무장 비활성" 같은 안전 정책이 yaml 한 줄로 보장된다.

11.3.1 Deployment Mode 3 종

Mode	설명	안전 동작
production	실전 운용 — 야외 임무	모든 watchdog ON, 실 무장, 실 영상/AI

Mode	설명	안전 동작
demo	시연 — DAPA 시현, VIP 방문, 기술 검증	무장 비활성, 데모 시퀀스 ON, BB 탄/공포탄만
bench	벤치 시험 — 사내 PC, 하드웨어 없음, CI 환경	하드웨어 워치독 OFF, dummy data publish

11.3.2 YAML Overlay 구조

```

config/      |— params.yaml          # base — 모든 모드 공통 파라미터      |——
params.demo.yaml      # overlay — 시연 (무장 비활성, 데모 시퀀스 ON)      |
params.bench.yaml      # overlay — 벤치 시험 (하드웨어 워치독 OFF, dummy data)      #
device_profile.yaml    deployment_mode: production  # production | demo | bench
# 자동 overlay 선택 로직 (launch 파일에서)      if deployment_mode == "production":
params_overlay = "params.yaml"      # base만 사용      elif deployment_mode == "demo":
params_overlay = "params.demo.yaml"      elif deployment_mode == "bench":
params_overlay = "params.bench.yaml"

```

11.3.3 모드별 핵심 차이

파라미터	production	demo	bench
gun_trigger.enabled	true	false	false
demo_sequence.enabled	false	true	false
watchdog.hardware_required	true	true	false
dummy_node.enabled	false	false	true
rtsp.real_camera	true	true	false (test pattern)
mesh.required	true	true	false (loopback OK)

11.3.4 안전 강제

- ****production 모드 외에는 무장 비활성 강제**** — gun_trigger 노드가 deployment_mode 를 직접 확인하여 production 이 아니면 PWM 발사 차단 (yaml 우회 방지)
- ****bench 모드 외부 인터페이스 차단**** — 외부 LAN 통신 불가, 사내 loopback 만 허용
- ****모드 전환 시 systemd 재시작 필수**** — runtime 모드 변경 금지

11.4 노드 워치독 정책 (A4 신설)

각 robot 내부에서 모든 ROS 2 노드의 활성 상태를 1Hz 로 점검하여 3 초 이상 토픽 미수신 시 ERROR_STATE 진입 + 자동 복구 시도.

11.4.1 checkSensorState() 메커니즘

```

class NodeWatchdog:      WATCHDOG_PERIOD_SEC = 1.0      # 점검 주기
WATCHDOG_THRESHOLD_SEC = 3.0      # 임계값 (KPP 운용 파라미터)      def

```

```

__init__(self):
    self.last_msg_time = {} # node_name -> rclpy.Time
self.timer = create_timer(self.WATCHDOG_PERIOD_SEC, self.check_sensor_state)
def check_sensor_state(self):
    now = self.get_clock().now()
    for node_name, last_time in self.last_msg_time.items():
        age_sec = (now - last_time).nanoseconds / 1e9
        if age_sec > self.WATCHDOG_THRESHOLD_SEC:
            self.get_logger().error(f"{node_name} timeout {age_sec:.1f}s")
            self.transit_to_error_state()
            self.try_lifecycle_recovery(node_name)
def try_lifecycle_recovery(self, node_name):
    # lifecycle 노드인 경우 cleanup → configure → activate 시도
    if node_name in LIFECYCLE_NODES:
        self.lifecycle_client.change_state(node_name, CLEANUP)
        self.lifecycle_client.change_state(node_name, CONFIGURE)
        self.lifecycle_client.change_state(node_name, ACTIVATE)

```

11.4.2 임계값 운용 파라미터화

파라미터	기본값	비고
watchdog.period_sec	1.0	점검 주기
watchdog.threshold_sec	3.0	타임아웃 임계 (KPP)
watchdog.recovery_max_attempts	3	lifecycle 복구 재시도 횟수
watchdog.recovery_cooldown_sec	10.0	복구 시도 간 대기

11.4.3 ERROR_STATE 진입 시 동작

- 모든 액추에이터 stop publish (Pan/Tilt, Drive, Gun 0 출력)
- operator tablet 에 EmergencyAlert 발행 (severity=CRITICAL)
- lifecycle 복구 백그라운드 시작 (최대 3 회 재시도)
- 복구 성공 시 자동 IDLE 복귀, 실패 시 RTH 또는 수동 개입

11.5 GPS 재밍 대응

시간	동작
0-5 초	Dead-reckoning (IMU+Wheel odometry), 대형 안정
5-30 초	LiDAR SLAM 보강 (Robosense E1 + Go2 L1)
30 초+	Tier 4 자율 모드, 안전 영역 복귀

11.6 통신 두절 대응

시간	동작
0-30 초	Follower 자체 Tier 1/2/3 자동 대응
30-60 초	자동 T4 Breadcrumb 진입

시간	동작
60 초+	자동 RTH (출발지 복귀), LoRa 비상 채널 가능

11.5 Limp Mode 안전 정책 (v1.4 신설)

Hub UGV + Deputy UGV **두 대 모두 작동 불능** 시 운용 모드. SLAM 통합 분배와 LTE 외부 통제 비활성, Wi-Fi 6 mesh 로만 robot 제어. 상세는 §5.7 참조.

11.5.1 Limp Mode 안전 정책 (★ v1.4 수정)

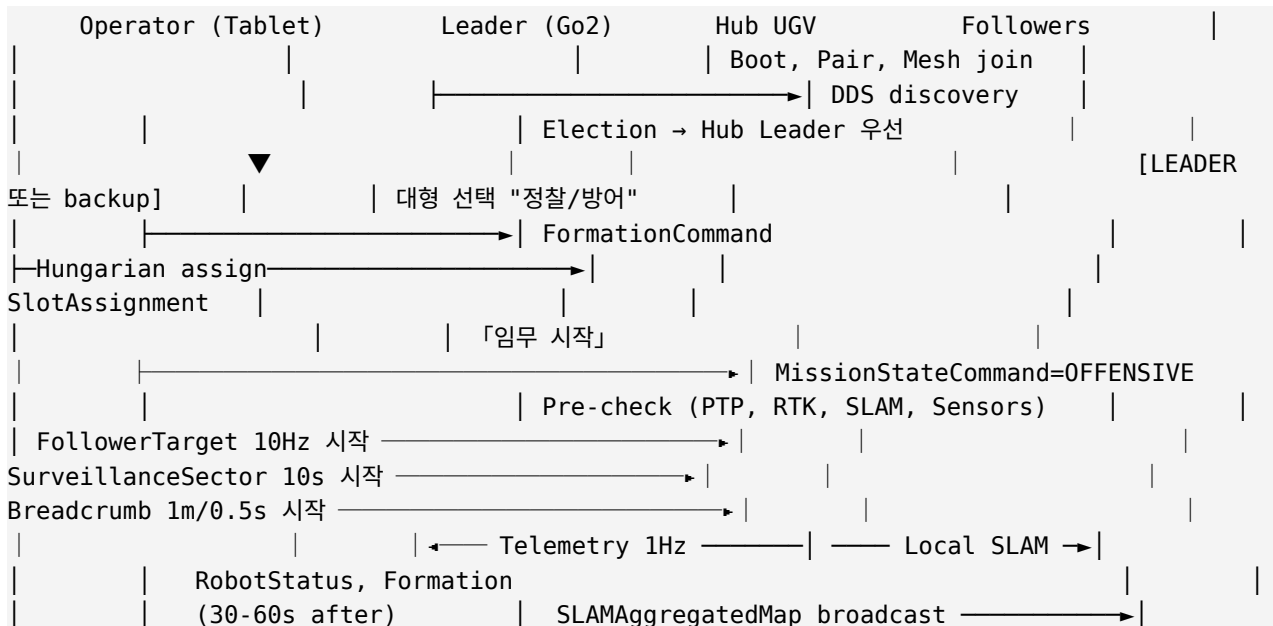
- ****사격/타격 명령 mesh 직접 인증**** — Android app 이 mesh 로 송신하는 FireAuthorization 을 HMAC-SHA256 mesh shared secret 으로 검증하여 정상 처리 (LTE backbone 우회). 자체 거부 아님.
- ****영상 송신 모드 자동 전환**** — 각 robot 의 VideoSenderNode 가 stream_target='android_direct' 모드로 GStreamer UDP/SRT 를 Android IP 에 직접 전송
- ****복잡 임무만 자동 중단**** — 대형 변경, AI 추론 결정 등 단일 SBC 부담 임무만 일시중단. 사격 + 단순 임무는 정상 운용.
- ****Audit log mesh 우선 전송**** — Limp Mode 진입/이탈 모든 사건을 mesh 로 전 robot 에 broadcast
- ****Deputy/Hub 복구 시 즉시 정상 운용 복귀**** — heartbeat 1 회 복구로 자동 이탈 + 영상 송신 Hub relay 모드로 자동 복귀

11.5.2 Limp Mode 알림 정책 (★ v1.4 수정)

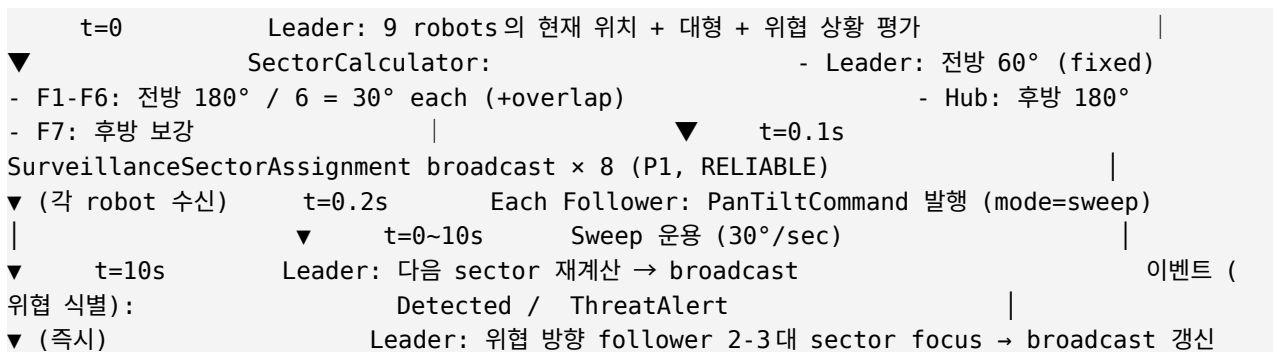
이벤트	운용자 알림	Audit log
Limp Mode 진입	「Hub+Deputy 모두 불능 — Android mesh 직접 통제 활성화」 (노랑)	필수 (즉시)
영상 송신 모드 전환	「GStreamer SRT relay → Android 직접 송신」 (정보)	필수
mesh 직접 인증 활성화	「사격 명령 mesh 직접 인증 활성화」 (정보)	필수
follower 배터리 < 20%	「배터리 잔량 부족 — RTB 권장」	필수
Limp Mode 이탈 (Deputy/Hub 복구)	「정상 운용 복귀 — SLAM + LTE + Hub relay 재활성화」 (녹색)	필수

12. 시스템 흐름 다이어그램

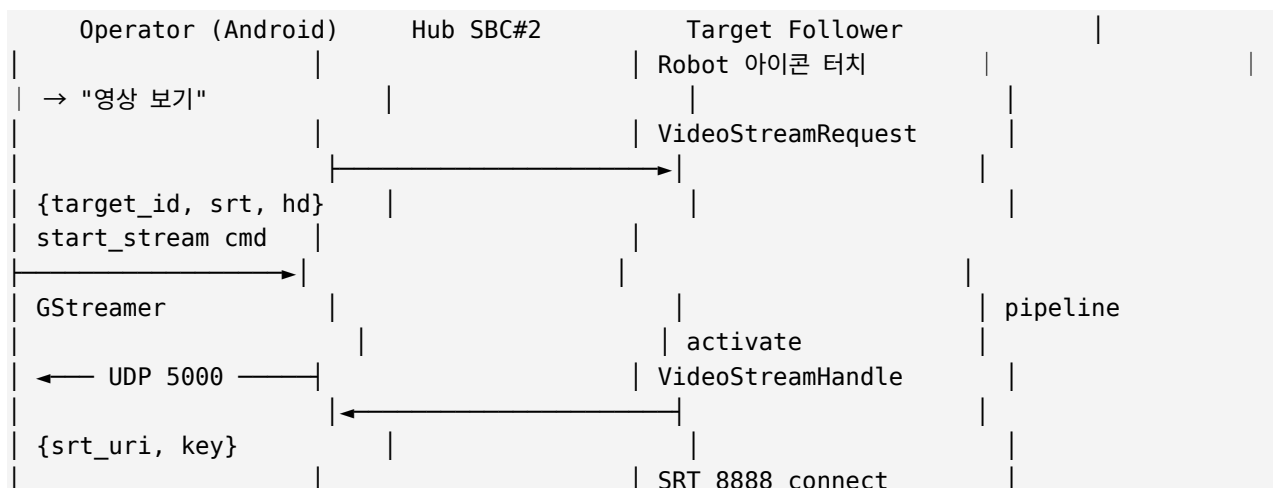
12.1 임무 시작 흐름

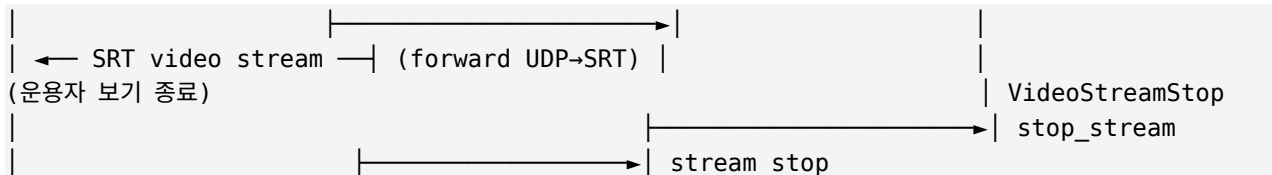


12.2 360° 감시 분배 흐름 (10 초 주기)

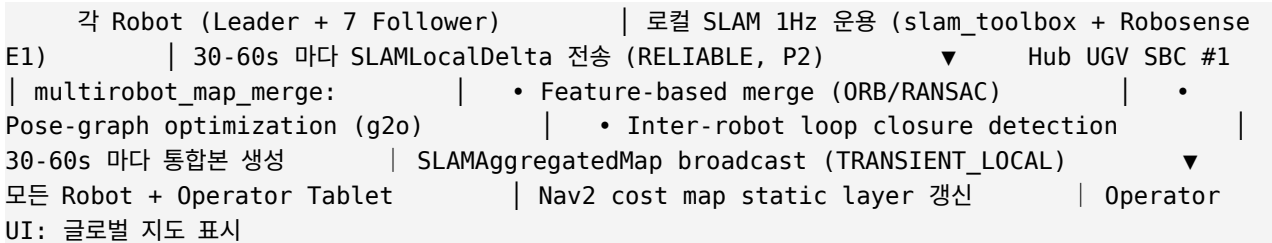


12.3 영상 스트리밍 흐름 (Pull 방식)

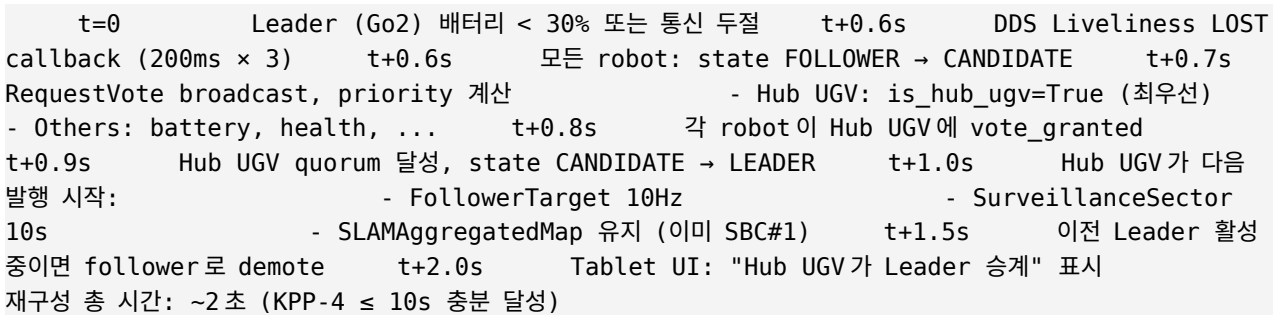




12.4 SLAM 통합 흐름 (30-60 초 주기)



12.5 Leader 탈락 + Hub 승계 흐름



13. 추적성 매트릭스

13.1 KPP ↔ 설계 절 ↔ IDS 메시지 ↔ 시험 시나리오

KPP	SDD 절	IDS 메시지	TST 시나리오
대열 유지 ≤ 2 m	§6, §7	FollowerTargetMessage	S1-1, S6-2, S14-1
회피 반응 ≤ 300 ms	§6.2 (T1.5)	EmergencyAlert, TierStatusChange	S9-1, S14-3
통신 지연 ≤ 150 ms	§5 (OpenWrt), §6.3	FollowerTarget (P0), HeartBeat	S7-3, S10-2, S14-1
리더 재구성 ≤ 10 s	§3, §11	LeaderElection	S11-3, S14-2
집결 성공률 $\geq 95\%$	§7 (Hungarian)	FormationStatus, SwarmHealthSummary	S5-1, S14-3
드론 탐지 ≥ 2 km	§4.4 RF	DetectedObject, ThreatAlert	별도 sprint
영상 전송 ≤ 200 ms	§10 (SRT 120ms)	VideoStreamRequest, VideoStreamHandle	S15-5
표적 분류 $\geq 90\%$	§4.3 EO/IR, §8 sweep	DetectedObject	S15-2
팬-틸트 추적 $\leq 0.05^\circ$	§8.3 Track 모드	PanTiltCommand	별도 사격장

13.2 v1.0 → v1.1 변경 영향도

변경 사항	v1.0 영향 절	v1.1 신규 절	관련 메시지
360° 감시 영역 분배	신규	§8	SurveillanceSectorAssignment, PanTiltCommand
Hub UGV 듀얼 SBC	§3 (단일 SBC)	§3 (듀얼)	(아키텍처 변경)
SLAM 30-60s 통합본	§9 (1Hz)	§9	SLAMLocalDelta (수정), SLAMAggregatedMap (신규)
GStreamer UDP/SRT	§10 (미명시)	§10	VideoStreamRequest (신규), VideoStreamHandle (수정)
OpenWrt Wi-Fi 6	§5 (미상세)	§5	(인프라)

변경 사항	v1.0 영향 절	v1.1 신규 절	관련 메시지
Mesh			
Robosense E1 LiDAR	§4 (미명시)	§4	(센서)

부록 A. 관련 문서

문서 ID	제목	버전
SAN-PRD-SRR-001	System Requirements Review	v1.2
SAN-SDD-SUR-001	감시·SLAM·영상 보조 SDD	v1.2
SAN-IDS-CMD-001	인터페이스 정의 명세서 (35 메시지 + command_id)	v1.2
SAN-OPS-SOP-001	운용병사 SOP 카드 (시연 절차 포함)	v1.2
SAN-TST-INT-001	통합 시험 시나리오 (54 시나리오: 48 + S16 시연 6)	v1.2

부록 B. 약어

약어	의미
KPP	Key Performance Parameter
IDS	Interface Definition Specification
TST	Test Specification
SDD	System Design Document
DDS	Data Distribution Service
BT	Behavior Tree
RTK	Real-Time Kinematic GNSS
SLAM	Simultaneous Localization And Mapping
HFOV	Horizontal Field Of View
SRT	Secure Reliable Transport
mwan3	Multi-WAN3 (OpenWrt failover package)
DAWN	Decentralized WLAN Network (OpenWrt AP steering)
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power
SoC	State of Charge
RCWS	Remote Controlled Weapon System